



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ejercicio con LINQ

Curso: PROGRAMACIÓN II – Sección: B

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

ALUMNO: Yordan Antonio Cohaila Mamani

INTERFAZ

LINQ

Nombre:

Edad:

Agregar

Buscar:

Mostrar mayores de edad

Promedio

Resultado:

CÓDIGO FUENTE

- Form principal

```
1 namespace LINQ_YordanCohaila
2 {
3     3 referencias
4     public partial class Form1 : Form
5     {
6         List<Persona> lista = new List<Persona>();
7
8         1 referencia
9         public Form1()
10        {
11            InitializeComponent();
12
13            1 referencia
14            private void btnAgregar_Click(object sender, EventArgs e)
15            {
16                Persona p = new Persona()
17                {
18                    Nombre = txtNombre.Text,
19                    Edad = int.Parse(txtEdad.Text)
20                };
21
22                lista.Add(p);
23
24                dataGridView1.DataSource = null;
25                dataGridView1.DataSource = lista;
26
27                txtNombre.Clear();
28                txtEdad.Clear();
29            }
30
31            1 referencia
32            private void btnMayores_Click(object sender, EventArgs e)
33            {
34                var mayores = lista.Where(x => x.Edad >= 18).ToList();
35
36                dataGridView1.DataSource = null;
37                dataGridView1.DataSource = mayores;
38            }
39        }
40    }
41 }
```

```
37     1 referencia
38     private void btnPromedio_Click(object sender, EventArgs e)
39     {
40         if (lista.Count > 0)
41         {
42             double promedio = lista.Average(x => x.Edad);
43             lblResultado.Text = "Promedio: " + promedio.ToString("0.0");
44         }
45     }
46
47     1 referencia
48     private void txtBuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e)
49     {
50         var filtrado = lista
51             .Where(x => x.Nombre.ToLower().Contains(txtBuscar.Text.ToLower()))
52             .ToList();
53
54         dataGridView1.DataSource = null;
55         dataGridView1.DataSource = filtrado;
56     }
57 }
```

- Clase persona:

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Text;
4
5 namespace LINQ_YordanCohaila
6 {
7     4 referencias
8     public class Persona
9     {
10         2 referencias
11         public string Nombre { get; set; }
12         3 referencias
13         public int Edad { get; set; }
14     }
15 }
```

EJECUCIÓN

LINQ

Nombre: Edad:

Agregar

Buscar:

	Nombre	Edad
▶	Juan	20
	Ana	17
	Carlos	25

Mostrar mayores de edad

Promedio **Resultado:**

- Botón “Mostrar mayores de edad”

Nombre: Edad:

Agregar

Buscar:

	Nombre	Edad
▶	Juan	20
	Carlos	25

Mostrar mayores de edad

Promedio **Resultado:**

- Buscar

Nombre: Edad:

Agregar

Buscar:

	Nombre	Edad
▶	Juan	20
	Ana	17

Mostrar mayores de edad

Promedio **Resultado:**

- Botón Promedio

LINQ

Nombre:

Edad:

Agregar

Buscar:

	Nombre	Edad
▶	Juan	20
	Ana	17
	Carlos	25

Mostrar mayores de edad

Promedio

Promedio: 20.7